Zestaw 1 – Operacje na prawdziwych liczbach

15 października 2026

Zadanie 1. Pokaż, że dodawanie liczb zmiennoprzecinkowych nie jest łączne – znajdź takie liczby a, b, c, dla których przy dodawaniu maszynowym

$$(a + b) + c \neq a + (b + c).$$

Same liczby a, b, c muszą dać się dokładnie zapisać, a dodatkowo wszystkie liczby oraz ich suma mają zmieścić się w zakresie największej możliwej do zapisania liczby.

Zadanie 2. To samo co zadanie 1, ale dla rozdzielności mnożenia względem dodawania.

Zadanie 3. Dane są $A, B, C \in [0, 20]$, gdzie $B > 10$. Zaproponuj algorytm obliczania pierwiastków równania kwadratowego $Ax^2 + Bx + C = 0$, w którym nie wystąpi zjawisko *catastrophic cancellation*.

Zadanie 4. Na ćwiczeniach zdefiniowaliśmy normę (długość) wektora w $\mathbb{R}^n$. Zdefiniujmy *normę macierzy* $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ następująco:

$$||A|| = \max_{x:||x||=1} \frac{||A \cdot x||}{||x||}.$$

(. . . . .czyli „jak bardzo macierz A jest w stanie wydłużyć wektor".)

Posługując się tą definicją znaleźć normę macierzy:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Preferowane są środki dostępne dla Państwa w tym momencie – proszę unikać wartości własnych i wartości szczególnych.